



TEAM PEAK · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PARALELO 3

Analisis Elecciones

Análisis estadístico de riesgos y datos electorales — Universidad Franz Tamayo

Integrantes: Sebastian Matias Alba Ordoñez · Hugo Santiago Gutierrez Martinez · Gabriel Santiago Rivero Rico

Organización del Equipo

Hugo Gutierrez

Coordinador & Analista de Datos

- Control de calendario y entregas
- Investigación y redacción
- Viabilidad y anexos

Matias Alba

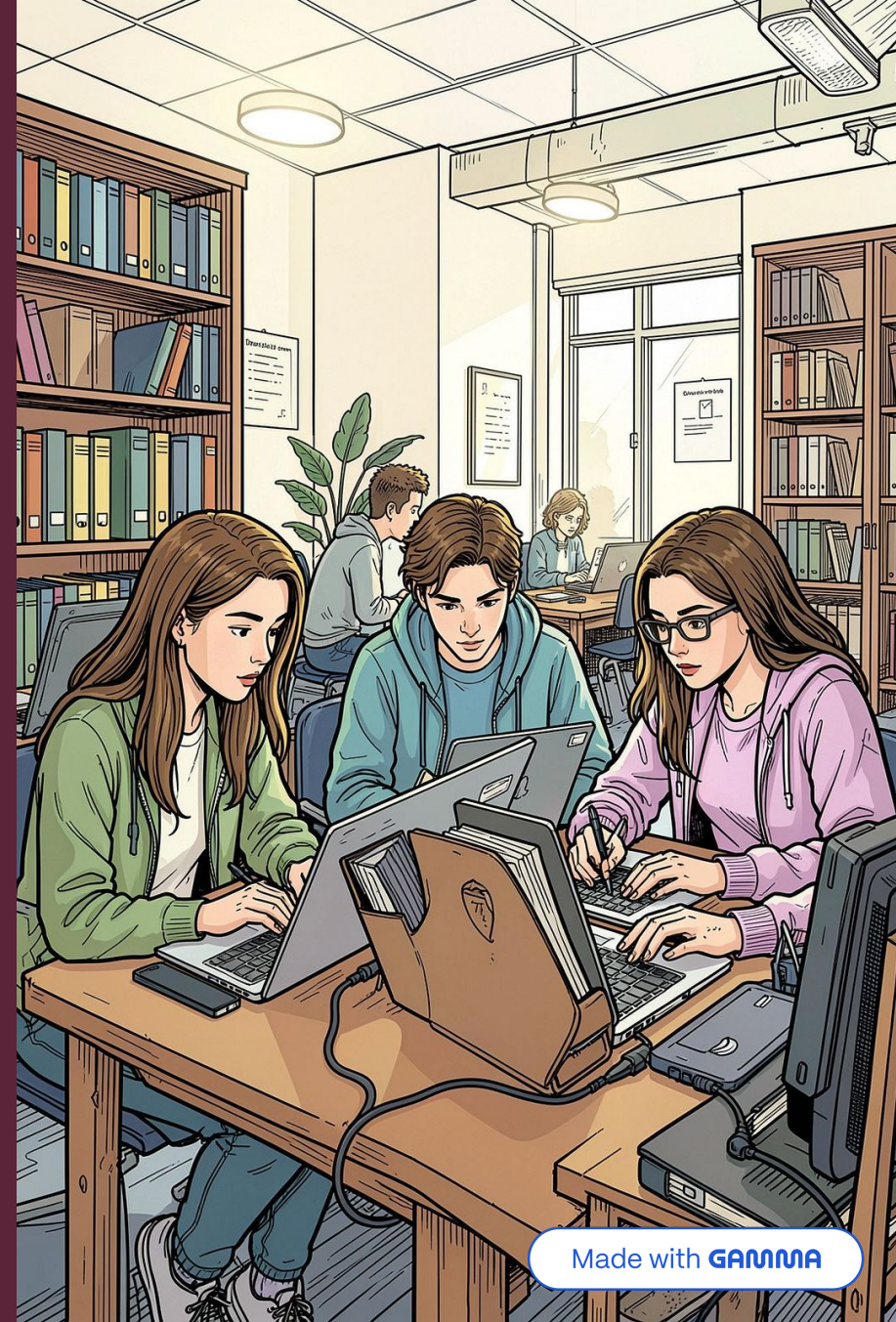
Programador de Lógica

- Modelado estadístico en Python
- Procesamiento de datos
- Control de código en GitHub

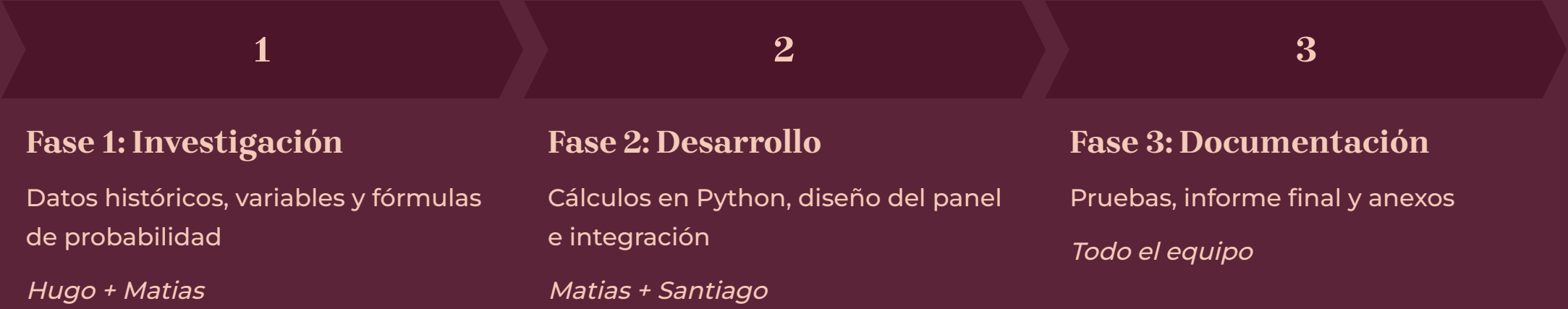
Santiago Rivero

Programador de Interfaz

- Diseño del panel visual
- Integración de componentes
- Revisiones y pruebas

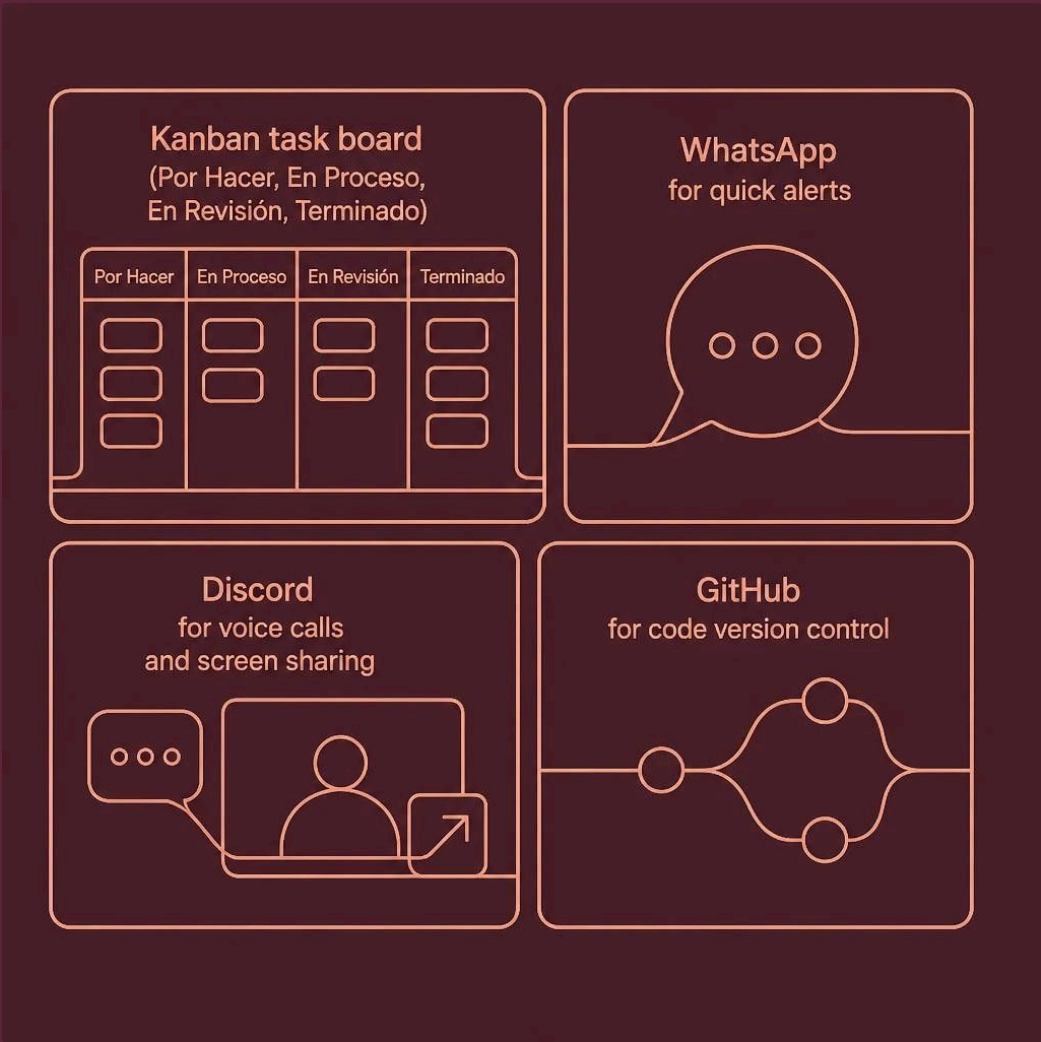


Fases de Trabajo y Coordinación



Herramientas de Coordinación

- **Tablero de tareas:** Por hacer / En proceso / En revisión / Terminado
- **WhatsApp:** Avisos rápidos y coordinación
- **Discord:** Llamadas y programación en tiempo real
- **GitHub:** Control de versiones del código



Descripción del Proyecto

RiskMetrics Studio es un prototipo en Python que procesa datos históricos, genera indicadores estadísticos y detecta posibles anomalías. Inicialmente orientado a riesgos y desastres naturales, se amplía con un caso de estudio electoral.

Problemática

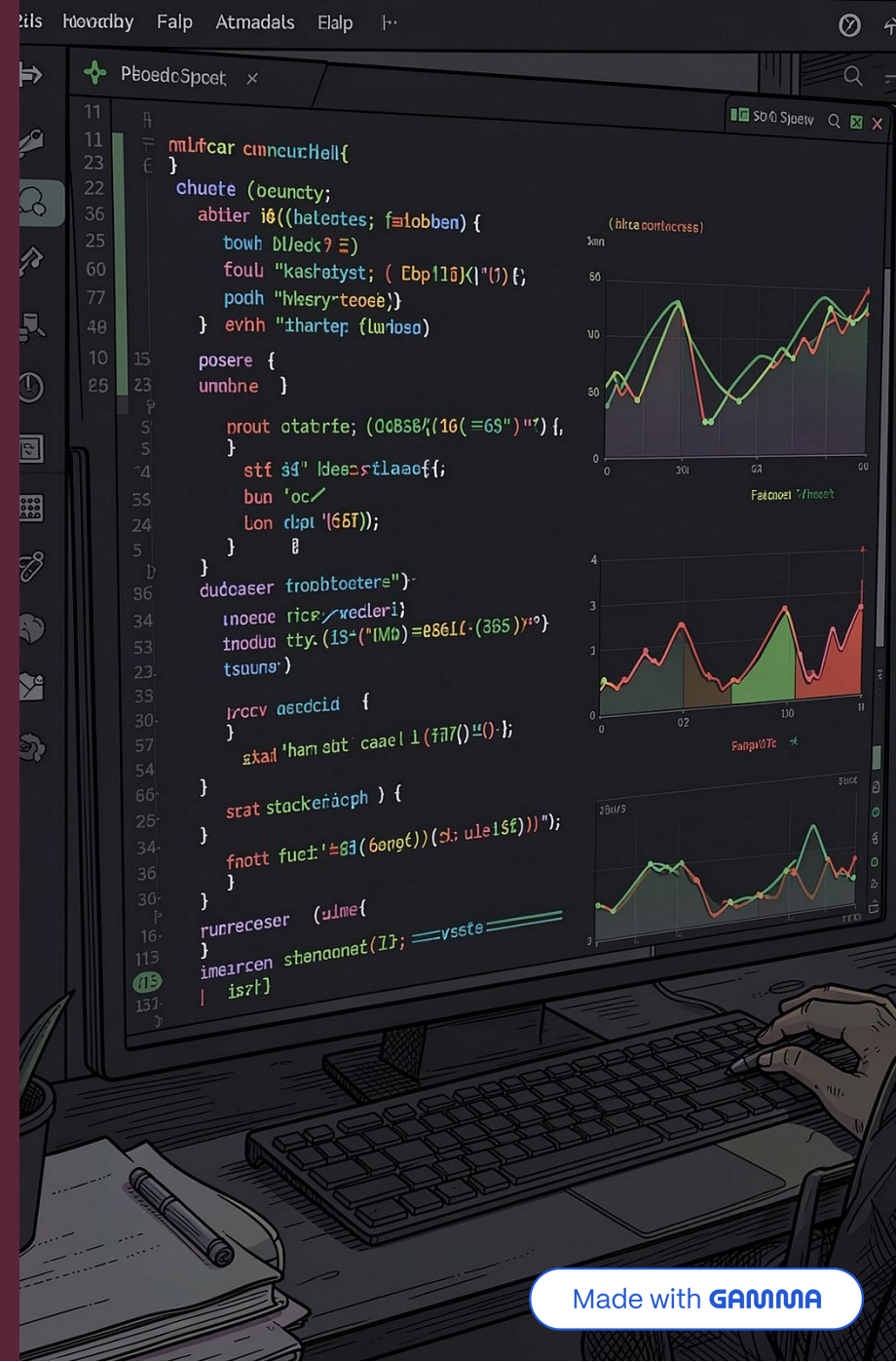
Grandes volúmenes de datos dificultan identificar patrones o valores atípicos en revisiones manuales.

Objetivo General

Procesar datos, generar gráficos e indicadores, y señalar anomalías en conjuntos de datos de riesgos y resultados electorales.

Tecnologías

Python · Pandas · NumPy · Matplotlib · GitHub · Interfaz web



Caso de Estudio: Elecciones 2019

Contexto

El ingeniero **Edgar Villegas** presentó una investigación comparando el TREP y el cómputo oficial de las elecciones del 20 de octubre de 2019, señalando discrepancias en numerosas actas.

- ❑ La Fiscalía informó en abril de 2024 que una pericia internacional **no identificó manipulación informática**. El proyecto presenta el caso como ejercicio académico, sin afirmar que una anomalía estadística constituya prueba de fraude.



Aplicación Estadística

- **Recolección:** Resultados por acta — frecuencias y proporciones
- **Comparación:** TREP vs. cómputo — diferencias absolutas y porcentuales
- **Detección:** Cambios atípicos — media, desviación estándar y z-score
- **Visualización:** Histogramas y gráficos de distribución
- **Interpretación:** Análisis contextual con hipótesis y límites

Metodología, Cronograma y Resultados



El prototipo tiene propósito **académico y demostrativo**. Una diferencia estadística puede tener explicaciones administrativas; el sistema mostrará indicadores reproducibles, no acusaciones.

Cronograma Tentativo

Actividad	Semanas
Investigación y datos	Oct 8–17
Modelo y programación	Oct 18–27
Diseño de interfaz	Oct 23–Nov 1
Integración y pruebas	Oct 28–Nov 6
Informe y presentación	Nov 2–6

Resultados Esperados

- Base de datos organizada y documentada
- Cálculos estadísticos reproducibles
- Gráficos para identificar patrones y valores atípicos
- Prototipo funcional con visualización de resultados
- Caso Villegas presentado con enfoque académico
- Informe final con conclusiones, limitaciones y anexos